

um **Sistema de Biblioteca**. É um cenário que todo mundo entende intuitivamente e traduz perfeitamente os conceitos de Orientação a Objetos (Classes, Atributos, Métodos e Relacionamentos).

Aqui está o escopo do que você vai montar e, logo em seguida, o passo a passo de como estruturar no Lucidchart.

O Cenário: Sistema de Biblioteca

Vamos criar um diagrama com **três classes principais**:

1. **Livro**: Representa as obras disponíveis.
2. **Autor**: Quem escreveu os livros.
3. **Usuario**: Quem pega os livros emprestados.

1. Estrutura das Classes (O que colocar dentro de cada caixinha)

No Lucidchart, você usará a forma de **Classe** (que é dividida em três partes: Nome, Atributos e Métodos).

- **Classe: Livro**
 - **Atributos (Variáveis):**
 - + titulo: String
 - + isbn: String
 - + disponivel: Boolean
 - **Métodos (Ações):**
 - + emprestar(): Void
 - + devolver(): Void
- **Classe: Autor**
 - **Atributos:**
 - + nome: String
 - + nacionalidade: String
 - **Métodos:**
 - + listarLivros(): List
- **Classe: Usuario**
 - **Atributos:**
 - + nome: String
 - + idUsuario: Int
 - **Métodos:**
 - + solicitarEmprestimo(livro: Livro): Void

2. Os Relacionamentos (As Linhas)

Para conectar essas classes no Lucidchart, você usará linhas de associação simples com **multiplicidade** (aqueles números nas pontas):

1. **Autor ---- Livro** (Associação)
 - *Regra*: Um Autor pode escrever **1 ou muitos (\$1..*\$)** livros. Um Livro é escrito por **1** Autor.

- *No Lucidchart:* Puxe uma linha entre Autor e Livro. Adicione "\$1\$" perto de Autor e "\$1..*\$" perto de Livro.

2. **Usuario ---- Livro** (Associação/Empréstimo)

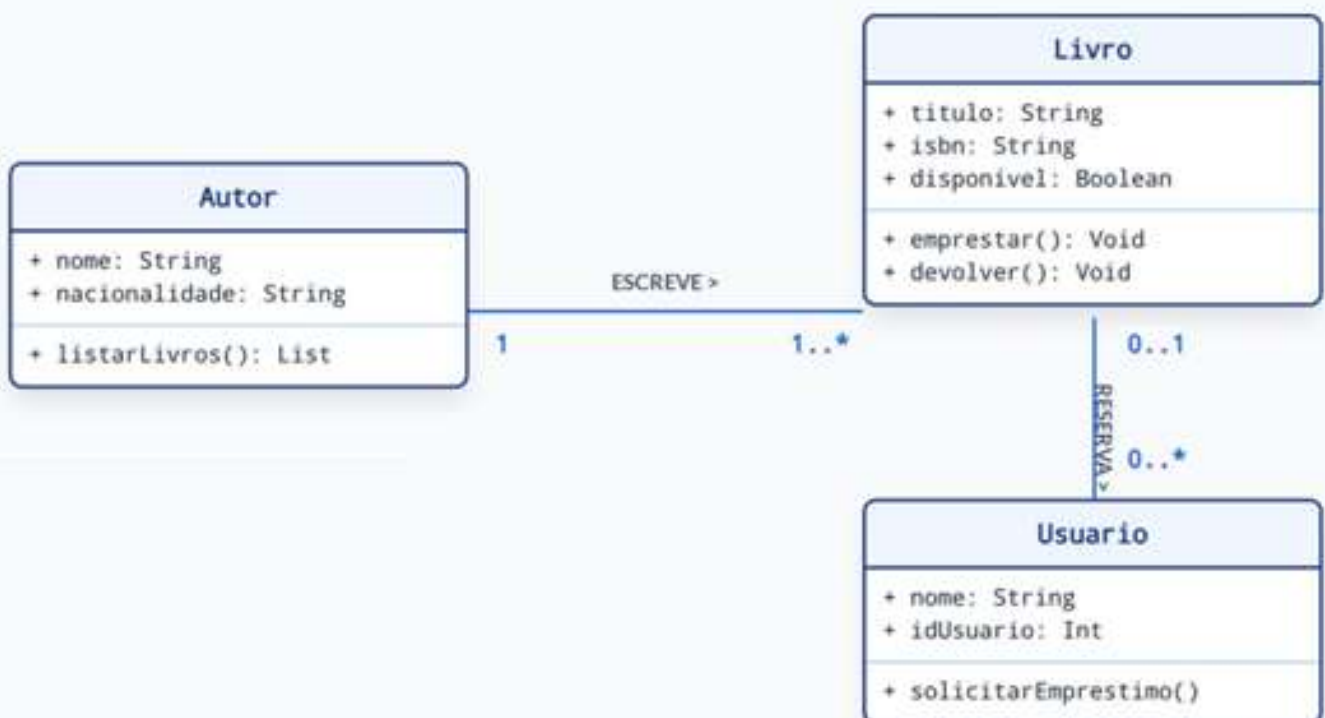
- *Regra:* Um Usuário pode pegar de **0 a muitos (\$0..*\$)** livros emprestados. Um Livro pode estar emprestado para **0 ou 1 (\$0..1\$)** usuário por vez.
- *No Lucidchart:* Puxe uma linha entre Usuario e Livro. Coloque "\$0..1\$" perto de Usuario e "\$0..*\$" perto de Livro.

Passo a Passo para Fazer no Lucidchart

1. Abra um documento em branco no **Lucidchart**.
2. No menu esquerdo, clique em **+ Figuras** e certifique-se de que a biblioteca de **UML** está ativada.
3. Arraste três fôrmas de **Classe** (o retângulo dividido em 3) para a tela.
4. Dê um duplo clique para editar o topo (Nome), o meio (Atributos) e a parte inferior (Métodos) de cada uma com os dados do exemplo acima.
5. Passe o mouse sobre a borda de uma classe, clique na bolinha vermelha que aparece e arraste até a outra classe para criar a linha de relacionamento.
6. Dê um duplo clique perto das pontas das linhas para digitar a multiplicidade (ex: 1, 0..*).

Pronto! Você terá um diagrama de classe limpo, conceitualmente correto e ótimo para praticar ou apresentar. Se precisar expandir o exemplo (como adicionar uma classe de "Empréstimo"), é só avisar!

Diagrama de Classes Completo



Para este segundo exemplo com **4 classes**, vamos subir um degrau na complexidade, mas mantendo a lógica intuitiva. Vamos criar o sistema de um **E-commerce Simplificado (Loja Virtual)**.

Esse cenário é excelente porque introduz um conceito fundamental em diagramas de classe: a **classe associativa** ou dependente (neste caso, o "Item do Pedido"), que conecta o produto ao carrinho de compras.

Aqui está o escopo completo para você montar no Lucidchart.

O Cenário: Sistema de E-commerce

Vamos estruturar o diagrama com as seguintes classes:

1. **Cliente**: Quem faz as compras.
2. **Pedido**: O registro da compra (o "carrinho" finalizado).
3. **ItemPedido**: A especificação de cada produto dentro daquele pedido (quantidade, preço no momento da compra).
4. **Produto**: O catálogo de produtos da loja.

1. Estrutura das Classes (Atributos e Métodos)

Monte as 4 caixinhas no Lucidchart com as seguintes informações:

Classe: Cliente

Atributos:

+ nome: String

+ email: String

+ enderecoEntrega: String

Métodos:

+ cadastrar(): Void

+ fazerPedido(): Void

Classe: Pedido

Atributos:

+ idPedido: Int

+ dataCriacao: Date

+ status: String (ex: "Pendente", "Pago", "Enviado")

Métodos:

+ calcularTotal(): Double

+ alterarStatus(novoStatus: String): Void

Classe: ItemPedido

Atributos:

+ quantidade: Int

+ precoUnitario: Double

```

* **Métodos:**
* `+ calcularSubtotal(): Double`

* **Classe: Produto**

* **Atributos:**

* `+ idProduto: Int`

* `+ nome: String`

* `+ preco: Double`

* `+ estoque: Int`

* **Métodos:**

* `+ atualizarEstoque(qtd: Int): Void`

```

2. Relacionamentos e Multiplicidade (As Conexões)

Organize as caixinhas visualmente em linha ou em formato de "L" no Lucidchart (Cliente $\rightarrow$ Pedido $\rightarrow$ ItemPedido $\rightarrow$ Produto) e conecte-as assim:

```
[Cliente] 1 ----- 0..* [Pedido] 1 ----- 1..* [ItemPedido] * ----- 1 [Produto]
```

Regras para aplicar nas linhas do Lucidchart:

1. **Cliente ---- Pedido** (Associação)

Lógica: Um **Cliente** pode fazer **0** ou muitos (**0..***) pedidos (um cliente novo pode não ter comprado nada ainda). Cada **Pedido** pertence obrigatoriamente a **1** único Cliente.

No Lucidchart: Coloque **1** perto de Cliente e **0..*** perto de Pedido.

2. **Pedido ---- ItemPedido** (Composição)

Lógica: Um **Pedido** contém **1** ou muitos (**1..***) itens. Se o Pedido for excluído, os itens dele deixam de existir.

No Lucidchart: Use a linha com um **losango preenchido (preto)** encostado na classe **Pedido**. Nas multiplicidades, coloque **1** perto de Pedido e **1..*** perto de ItemPedido.

3. **ItemPedido ---- Produto** (Associação)

Lógica: Vários itens de pedidos diferentes (ou do mesmo) podem referenciar o mesmo **Produto**. Mas cada linha de **ItemPedido** aponta para exatamente **1** Produto específico.

No Lucidchart: Coloque ***** (ou **0..***) perto de ItemPedido e **1** perto de Produto.

Dica de Ouro para o Lucidchart

Para deixar esse diagrama visualmente profissional:

* Alinhe as classes horizontalmente para mostrar o "fluxo" da informação: o Cliente gera um Pedido, que se desmembra em Itens, que consultam o catálogo de Produtos.

* Use a ferramenta de **Texto** clicando duas vezes em cima da própria linha de associação para escrever o verbo da relação (ex: na linha entre Cliente e Pedido, escreva **faz**; na linha entre Pedido e ItemPedido, escreva **contém**). Isso ajuda muito a ler o diagrama.

Se quiser desafiar sua lógica, como você acha que a classe **Pagamento** se encaixaria nesse fluxo?